Entrega 4 — Procedimiento y resultados

Localización de una planta de acopio y distribución rural en Uruguay mediante evaluación multicriterio con AHP. Software: ArcMap 10.8 con Spatial Analyst.

Condiciones del modelo: sistema de coordenadas WGS 84 / UTM 21S (EPSG:32721), tamaño de píxel 500 m y todos los ráster alineados al mismo snap raster.

---

1. Datos de entrada

Se cargaron los cinco shapefiles los cuales ya estaban en EPSG:32721, así que no fue necesario reproyectar.

Capa	Geometría	Elementos	Uso en el modelo
Rutas	Línea	5.448	Factor 1
Parcelas	Polígono	252.176	Factor 2
Capitales	Punto	18	Factor 3 (ya sin Montevideo)
Localidades	Polígono	652	Zona de trabajo
Departamentos	Polígono	20	Zona de trabajo y extensión

Departamentos tiene 20 elementos: los 19 departamentos y el polígono "LIMITE CONTESTADO". Se conservó como parte del territorio.

---

2. Entorno de geoprocesamiento

Geoprocessing → Environments

Parámetro	Valor
Output Coordinate System	WGS_1984_UTM_Zone_21S (32721)
Processing Extent	Igual a Departamentos: X 366.605,4–858.003,8 · Y 6.121.401,9–6.671.733,8
Cell Size	500
Snap Raster	dist_rutas (desde el paso 4)

Resultado: grilla de 983 columnas × 1101 filas para todo el país.

---

3. Zona de trabajo (restricción)

Siguiendo la indicación, se aplicó la restricción **recortando** los ráster a la zona de trabajo, sin usar la máscara de clase.

ArcToolbox → Analysis Tools → Overlay → Erase

Parámetro	Valor
Input Features	Departamentos
Erase Features	Localidades
Output	zona_rural.shp

Resultado: zona_rural, con 20 polígonos: el territorio nacional sin las 652 localidades.

---

4. Factor 1 — Proximidad a rutas nacionales

4.1 Distancia a rutas

ArcToolbox → Spatial Analyst Tools → Distance → Euclidean Distance

Parámetro	Valor
Input feature source data	Rutas
Output cell size	500
Mask (Environments)	zona_rural
Output	dist_rutas.tif

Resultado: distancia mínima 0 m y máxima 95.707,89 m. Este ráster queda como snap raster para el resto del trabajo.

4.2 Normalización lineal 0–10 (menor distancia = mayor aptitud)

ArcToolbox → Spatial Analyst Tools → Map Algebra → Raster Calculator

Fórmula: F1 = (dist_máx − dist) / (dist_máx − dist_mín) × 10

```
(95707.89 - "dist_rutas") / (95707.89 - 0) * 10
```

Resultado: F1_rutas.tif · mínimo 0 · máximo 10 · media 7,72.

---

5. Factor 2 — Densidad de padrones rurales de mayor superficie

5.1 Superficie de cada parcela

1. **Data Management Tools → Features → Copy Features**: Parcelas → parcelas_area.shp.
2. **Add Field**: AREA_M2, tipo Double.
3. **Field Calculator** sobre AREA_M2: !shape.area! (m²).

Resultado (estadística de AREA_M2):

Estadístico	m²	ha
Media	674.799	67,5
Mediana	129.705	13,0
Percentil 66 (tercil superior)	322.928	32,3
Máximo	95.584.896	9.558,5

La media está inflada por pocas parcelas muy grandes: supera a la mediana unas cinco veces. Por eso se tomó como "de mayor superficie" al **tercil superior** de la superficie.

5.2 Selección de las parcelas de mayor superficie

Selection → Select By Attributes sobre parcelas_area:

```
"AREA_M2" > 322928
```

Luego **Copy Features** de la selección → parcelas_grandes.shp.

Resultado: 84.059 parcelas seleccionadas (33,3 % de 252.176).

5.3 Centroides

Data Management Tools → Features → Feature To Point (opción *Inside*): parcelas_grandes → parcelas_grandes_pt.shp.

Resultado: 84.059 puntos.

5.4 Densidad

ArcToolbox → Spatial Analyst Tools → Density → Point Density

Parámetro	Valor
Input point features	parcelas_grandes_pt
Population field	NONE
Output cell size	500
Neighborhood	Circle, radio 10.000 m
Area units	Square kilometers
Mask (Environments)	zona_rural
Output	dens_padrones.tif

Resultado: densidad mínima 0, máxima 1,2096 y media 0,469 padrones grandes por km².

5.5 Normalización lineal 0–10 (mayor densidad = mayor aptitud)

Raster Calculator

Fórmula: F2 = (dens − dens_mín) / (dens_máx − dens_mín) × 10

```
("dens_padrones" - 0) / (1.2095776 - 0) * 10
```

Resultado: F2_padrones.tif · mínimo 0 · máximo 10 · media 3,88.

---

6. Factor 3 — Cercanía a capitales departamentales (sin Montevideo)

La capa Capitales ya contiene las 18 capitales del interior, así que no hubo que filtrar.

6.1 Distancia a capitales

Euclidean Distance, **sin máscara**:

Parámetro	Valor
Input feature source data	Capitales
Output cell size	500
Output	distancia en todo el país

Luego **Spatial Analyst Tools** → **Extraction** → **Extract by Mask**, con F1_rutas como máscara, para dejar la misma zona de trabajo → dist_capitales.tif.

Resultado: distancia mínima 0 m, máxima 120.052,07 m y media 52.857,6 m.

6.2 Normalización lineal 0–10 (menor distancia = mayor aptitud)

Patrón de normalización lineal invertida (como F1, porque menor distancia = mayor aptitud):

- F3 = (dist_capitales_máx − dist_capitales) / (dist_capitales_máx − dist_capitales_mín) × 10

Raster Calculator

```
(120052.07 - "dist_capitales") / (120052.07 - 0) * 10
```

Resultado: F3_capitales.tif · mínimo 0 · máximo 10 · media 5,60.

---

7. Pesos de los factores (AHP)

7.1 Juicios de la consigna en escala de Saaty

Juicio	Intensidad	Valor
Padrones medianamente más importantes que Rutas	Moderada	3
Padrones fuertemente más importantes que Capitales	Fuerte	5
Rutas medianamente más importantes que Capitales	Moderada	3

7.2 Matriz de comparación por pares

	Padrones	Rutas	Capitales
Padrones	1	3	5
Rutas	1/3	1	3
Capitales	1/5	1/3	1
Suma	**1,5333**	**4,3333**	**9,0000**

7.3 Matriz normalizada (cada celda dividida por la suma de su columna) y pesos

	Padrones	Rutas	Capitales	Promedio de la fila = peso
Padrones	0,6522	0,6923	0,5556	**0,633**
Rutas	0,2174	0,2308	0,3333	**0,261**
Capitales	0,1304	0,0769	0,1111	**0,106**

Los pesos suman 1,000.

7.4 Consistencia

Paso	Cálculo	Resultado
A · w	matriz × vector de pesos	[1,9456 ; 0,7901 ; 0,3197]
(A · w) / w	división elemento a elemento	[3,0720 ; 3,0330 ; 3,0112]
λmáx	promedio	3,0387
IC	(λmáx − n) / (n − 1) = (3,0387 − 3) / 2	0,0194
RC	IC / RI = 0,0194 / 0,58	**0,033**

Resultado: RC = 0,033 < 0,10.

---

8. Combinación ponderada

Raster Calculator

```
"F2_padrones" * 0.633 + "F1_rutas" * 0.261 + "F3_capitales" * 0.106
```

→ aptitud.tif

Luego **Extract by Mask** con zona_rural → aptitud_rural.tif.

Resultado:

Estadístico	Valor
Celdas con valor	696.517 (≈ 174.129 km²)

Estadístico	Valor
Mínimo	1,34
Máximo	9,52
Media	5,07

---

9. Zona de mayor aptitud (último ventil)

9.1 Umbral del percentil 95

Script de la consigna en **Geoprocessing** → **Python**, con raster = "aptitud_rural".

Variante	Celdas	Percentil 95
Script tal cual la consigna	1.082.283	7,2421
Script con filtro de NoData corregido	**696.517**	**7,5204**

El script original cuenta 1.082.283 celdas, que es la grilla completa (983 × 1101). Al ser un ráster float32, el valor -999999999 se guarda como -1000000000, así que la línea valores != nodata no elimina las celdas sin dato.

Se corrigió el filtro con valores = valores[valores > -1e8], que deja las 696.517 celdas reales.

Umbral adoptado: aptitud ≥ 7,5204.

9.2 Zonas del último ventil

1. **Spatial Analyst Tools** → **Conditional** → **Con**: Con("aptitud_rural" >= 7.5204, 1) → ventil_superior.tif.
2. **Conversion Tools** → **From Raster** → **Raster to Polygon** → ventil_superior_pol.shp.

Resultado:

- 34.827 celdas (5,0 % de 696.517) · 34.827 × 0,25 km² ≈ **8.707 km²**.
- 189 polígonos. Los dos mayores miden 4.721 km² y 3.155 km².

9.3 Reparto del último ventil por departamento

Departamento	Celdas	km²	%
Colonia	11.846	2.961,5	34,0
Lavalleja	5.150	1.287,5	14,8
San José	4.728	1.182,0	13,6
Maldonado	4.631	1.157,8	13,3
Rocha	3.300	825,0	9,5

Departamento	Celdas	km²	%
Soriano	2.651	662,8	7,6
Florida	1.509	377,2	4,3
Cerro Largo	548	137,0	1,6
Treinta y Tres	338	84,5	1,0
Rivera	96	24,0	0,3
Flores	17	4,2	< 0,1
Canelones	12	3,0	< 0,1
Río Negro	1	0,2	< 0,1
Total	**34.827**	**8.706,8**	**100**

---

10. Resultado final

1. Sets de datos y fuentes. Shapefiles provistos: Rutas (red vial nacional → Factor 1), Parcelas (padrones rurales, superficie gráfica → Factor 2), Capitales (capitales departamentales → Factor 3), Localidades (para definir la zona rural / recorte), Departamentos (límite del territorio y extensión). Todos reproyectados a EPSG:32721.

2. ¿Por qué no combinar los tres ráster originales antes de normalizar? Porque están en unidades y rangos distintos (metros de distancia a rutas, densidad de parcelas, metros de distancia a capitales). Sumarlos directamente haría que la variable de mayor magnitud numérica domine artificialmente el resultado, sin relación con su importancia real. La normalización a una escala común 0–10 los hace comparables; recién entonces los pesos del AHP controlan la influencia de cada factor.

3. Tras el análisis de consistencia, ¿a qué conclusión se llega? El CR = 0,033 está muy por debajo de 0,10, de modo que los juicios de comparación por pares son consistentes. La matriz es coherente (ej. como P domina a R y R domina a C, P domina a C con intensidad acorde) y el vector de pesos [0,633 ; 0,261 ; 0,106] es válido a simple vista.

4. Diferencia conceptual entre factor y restricción. Un factor gradúa la aptitud: aporta un valor continuo (0–10) que potencia o resta viabilidad, pero no excluye territorio. Una restricción es binaria (0/1): excluye del análisis las áreas que no cumplen una condición (máscara), sin graduar. Aquí los tres criterios de distancia/densidad son factores; la condición de ser territorio rural es la restricción (máscara / recorte). Factor = cuánto de apto; restricción = dentro o fuera.

5. ¿Qué efecto tendría aumentar el peso de la proximidad a rutas? Subir el peso de Rutas (hoy 0,261) desplaza aptitud hacia las cercanías de la red vial nacional: las zonas próximas a rutas suben de puntaje y el mapa de aptitud se concentra en corredores viales. Como los pesos suman 1, ese aumento obliga a bajar el de Padrones y/o Capitales, restándoles influencia; el ventil superior tendería a alinearse

con las rutas en vez de con las zonas de parcelas grandes. Es lo que mide un análisis de sensibilidad: cuánto cambia la selección al mover los pesos.

6. Ventaja de usar terciles para la cercanía a capitales. Clasificar la distancia a capitales en terciles (tres clases: cerca / media / lejos por igual número de celdas) hace la variable robusta a valores extremos y a la forma de la distribución. Los terciles reparten el territorio en tres grupos de tamaño comparable, facilitan la interpretación (clases de accesibilidad) y evitan que outliers distorsionen la normalización.